

数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第3章 关系数据库标准语言SQL



厚德 笃学 崇实 尚新

第5章 数据库完整性

■ 数据库的完整性

□ 数据的正确性

是指数据是符合现实世界语义，反映了当前的实际状况

例如：

- 学生的学号必须唯一
- 性别只能是男或女

□ 数据的相容性

是指数据库同一对象在不同关系表中的数据是符合逻辑

- 学生所选的课程必须是学校开设的课程
- 学生所在的院系必须是学校已成立的院系



数据库完整性（续）

■ 数据的完整性和安全性是两个不同概念

➤ 数据的完整性

- ✓ 防止数据库中存在不符合语义的数据，也就是防止数据库中存在不正确的数据
- ✓ 防范对象：不合语义的、不正确的数据

■ 数据的安全性

- 保护数据库 防止恶意的破坏和非法的存取
- 防范对象：非法用户和非法操作

完整性是阻止合法用户通过合法操作向数据库中加入不正确的数据

安全性防范的是非法用户和非法操作 存取数据库中的正确数据



第5章 数据库完整性

■ 关系模型的完整性要求

■ DBMS对完整性控制的支持:

- ✓ 完整性约束规则的定义;
- ✓ 完整性检查（数据更新时）;
- ✓ 违约处理（视不同情况）。
 - 拒绝(NO ACTION)
 - 级连(CASCADE)



第5章 数据库完整性

■ 为什么要由数据库控制完整性，而不用应用程序来实现完整性控制？

➤ 不正当的数据库操作，如输入错误、操作失误、程序处理失误等

由应用程序来实现完整性控制是有漏洞的。有的应用程序定义的完整性约束条件可能被其他应用程序破坏，造成数据库数据的正确性无法保障。所以，需要使得完整性控制成为DBMS核心支持的功能，为所有的用户和所有的应用提供一致的数据库完整性。

■ 数据库完整性管理的作用

➤ DBMS应尽可能地自动防止DB中语义不合理现象，减轻应用程序的负担。

如DBMS不能自动防止，则需要应用程序员和用户在进行数据库操作时处处加以小心，每写一条SQL语句都要考虑是否符合语义完整性，这种工作负担是非常沉重的，因此应尽可能多地让DBMS来承担。

➤ 为所有的用户和所有的应用提供一致的数据库完整性。



第5章 数据库完整性

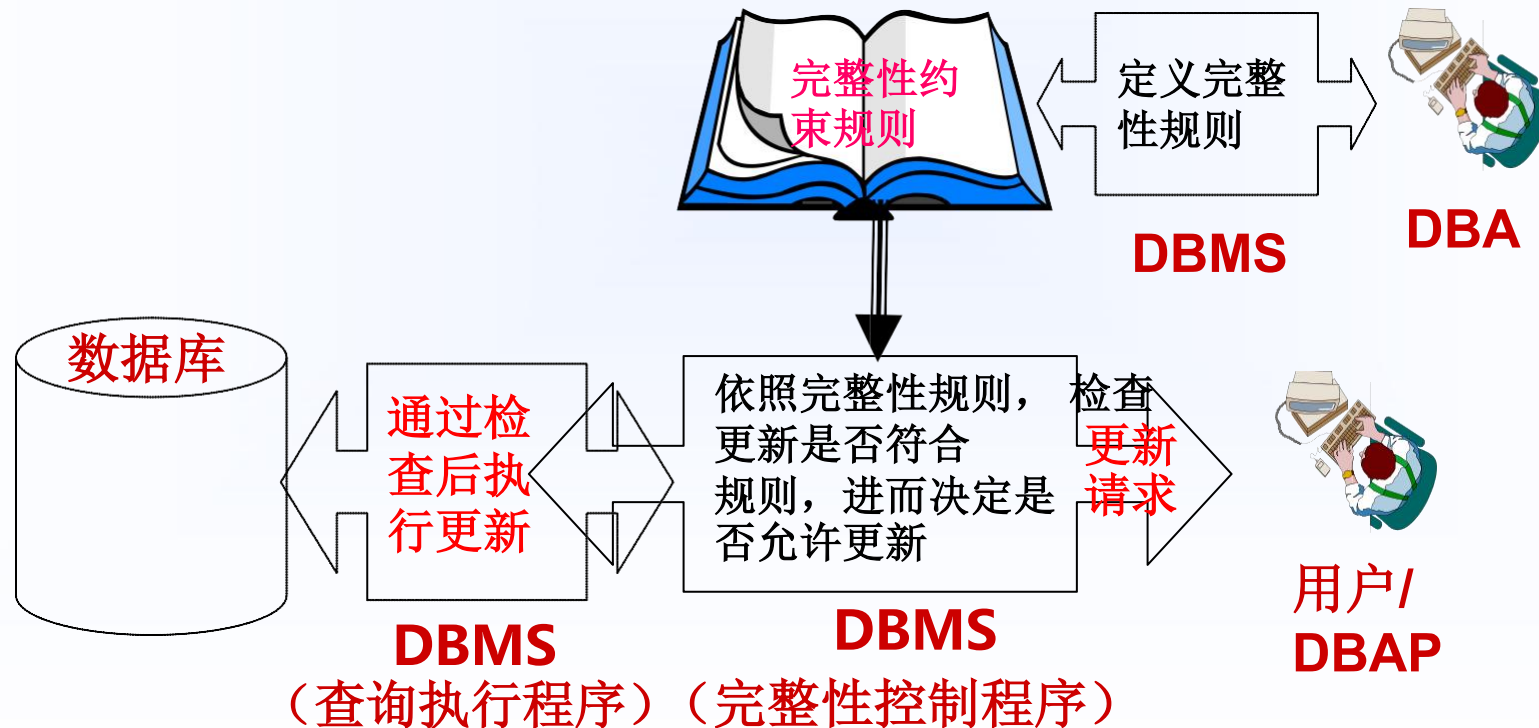
- 完整性检查是围绕约束条件进行的，完整性约束条件是完整性控制机制的核心。被约束的对象包括：
 - 关系
 - 元组
 - 列
- 约束的状态
 - 静态约束：
数据库每一确定状态时，数据对象所应满足的约束条件，它反映数据库状态合理性的约束。
 - 动态约束：
数据库从一种状态变为另一种状态时，新旧值之间所应满足的约束条件，它是反映数据库状态的变迁的约束。



第5章 数据库完整性

■ DBMS自动保证完整性

- DBMS允许用户定义一些完整性约束规则(用SQL-DDL来定义)
- 当有DB更新操作时，DBMS自动按照完整性约束条件进行检查，以确保更新操作符合语义完整性



第5章 数据库完整性

5.1 实体完整性

5.2 参照完整性

5.3 用户定义的完整性

5.4 完整性约束命名字句

*5.5 域中的完整性限制

5.6 断言

5.7 触发器

5.8 小结



5.1 实体完整性

- 实体完整性定义
- 实体完整性检查和违约处理



5.1.1 实体完整性定义

■ 实体完整性定义

➤ CREATE TABLE中用PRIMARY KEY定义

[例5.1] 将Student表中的Sno属性定义为码

```
CREATE TABLE Student
( Sno CHAR(9) PRIMARY KEY,
  Sname CHAR(20) NOT NULL,
  Ssex CHAR(2),
  Sage SMALLINT,
  Sdept CHAR(20)
);
```

[例5.2] 将SC表中的Sno, Cno属性组定义为码

```
CREATE TABLE SC
( Sno CHAR(9) NOT NULL,
  Cno CHAR(4) NOT NULL,
  Grade SMALLINT,
  PRIMARY KEY (Sno,Cno) /*
只能在表级定义主码*/
);
```



5.1.2 实体完整性检查和违约处理

- 插入或对主码列进行更新操作时，RDBMS按照实体完整性规则自动进行检查。包括：
 - 检查主码值是否唯一，如果不唯一则拒绝插入或修改
 - 检查主码的各个属性是否为空，只要有一个为空就拒绝插入或修改
- 检查主码值是否唯一的两种方法：
 - 全表扫描
 - 索引



实体完整性检查和违约处理（续）

- 检查记录中主码值是否唯一的一种方法是进行全表扫描
依次判断表中每一条记录的主码值与将插入记录上的主码值（或者修改的新主码值）是否相同
- 表扫描缺点：十分耗时
- 为避免对基本表进行全表扫描，**RDBMS**核心一般都在主码上自动建立一个索引

待插入记录

Key _i	F2 _i	F3 _i	F4 _i	F5 _i
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

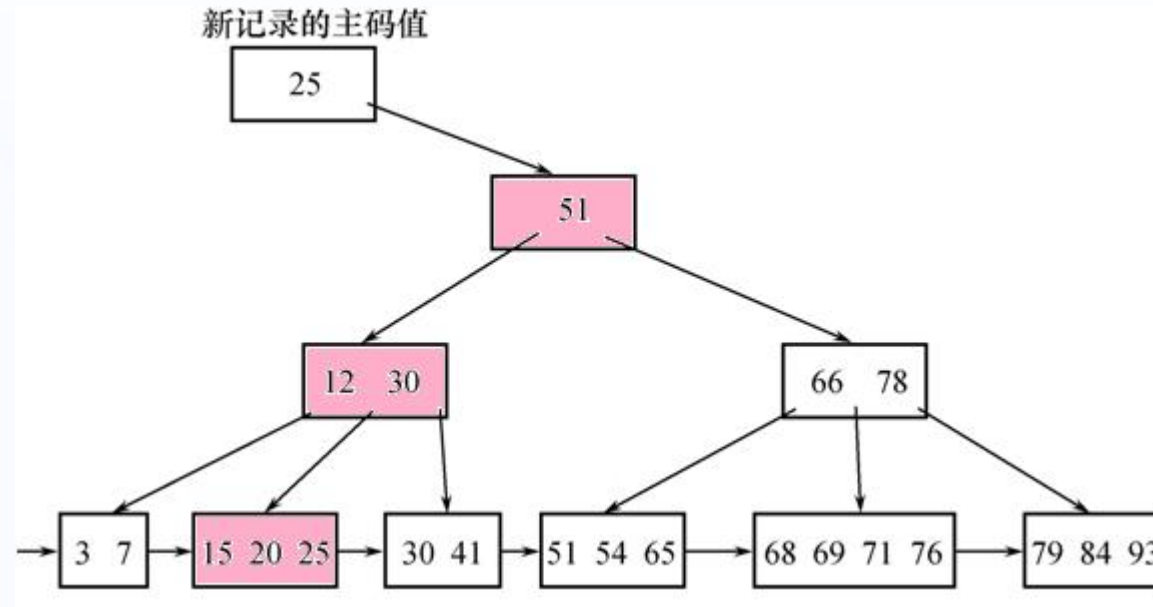
基本表

Key1	F21	F31	F41	F51
Key2	F22	F32	F42	F52
Key3	F23	F33	F43	F53
⋮				



实体完整性检查和违约处理（续）

■ B+树索引



例如，

➤ 新插入记录的主码值是25

- 通过主码索引，从B+树的根结点开始查找
- 读取3个结点：根结点（51）、中间结点（12 30）、叶结点（15 20 25）
- 该主码值已经存在，不能插入这条记录



第五章 数据库完整性

5.1 实体完整性

5.2 参照完整性

5.3 用户定义的完整性

5.4 完整性约束命名字句

*5.5 域中的完整性限制

5.6 断言

5.7 触发器

5.8 小结



5.2 参照完整性

5.2.1 参照完整性定义

5.2.2 参照完整性检查和违约处理



5.2.1 参照完整性定义

■ 关系模型的参照完整性定义

若属性（或属性组）**F**是基本关系**R**的外码它与基本关系**S**的主码**Ks**相对应（基本关系**R**和**S**不一定是不同的关系），则对于**R**中每个元组在**F**上的值必须为：

- 或者取空值（**F**的每个属性值均为空值）
- 或者等于**S**中某个元组的主码值
- 在**CREATE TABLE**中用**FOREIGN KEY**短语定义哪些列为外码
- 用**REFERENCES**短语指明这些外码参照哪些表的主码



参照完整性定义（续）

例，关系SC中（Sno，Cno）是主码。Sno，Cno分别参照Student表的主码和Course表的主码

定义SC中的参照完整性

```
CREATE TABLE SC
( Sno  CHAR(9) NOT NULL,
  Cno  CHAR(4) NOT NULL,
  Grade SMALLINT,
  PRIMARY KEY (Sno, Cno), /*在表级定义实体完整性*/
  FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno),
  /*在表级定义参照完整性*/
  FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno)
  /*在表级定义参照完整性*/
);
```



5.2 参照完整性

5.2.1 参照完整性定义

5.2.2 参照完整性检查和违约处理



参照完整性检查和违约处理

- 一个参照完整性将两个表中的相应元组联系起来
- 对被参照表和参照表进行增删改操作时有可能破坏参照完整性，必须进行
检查

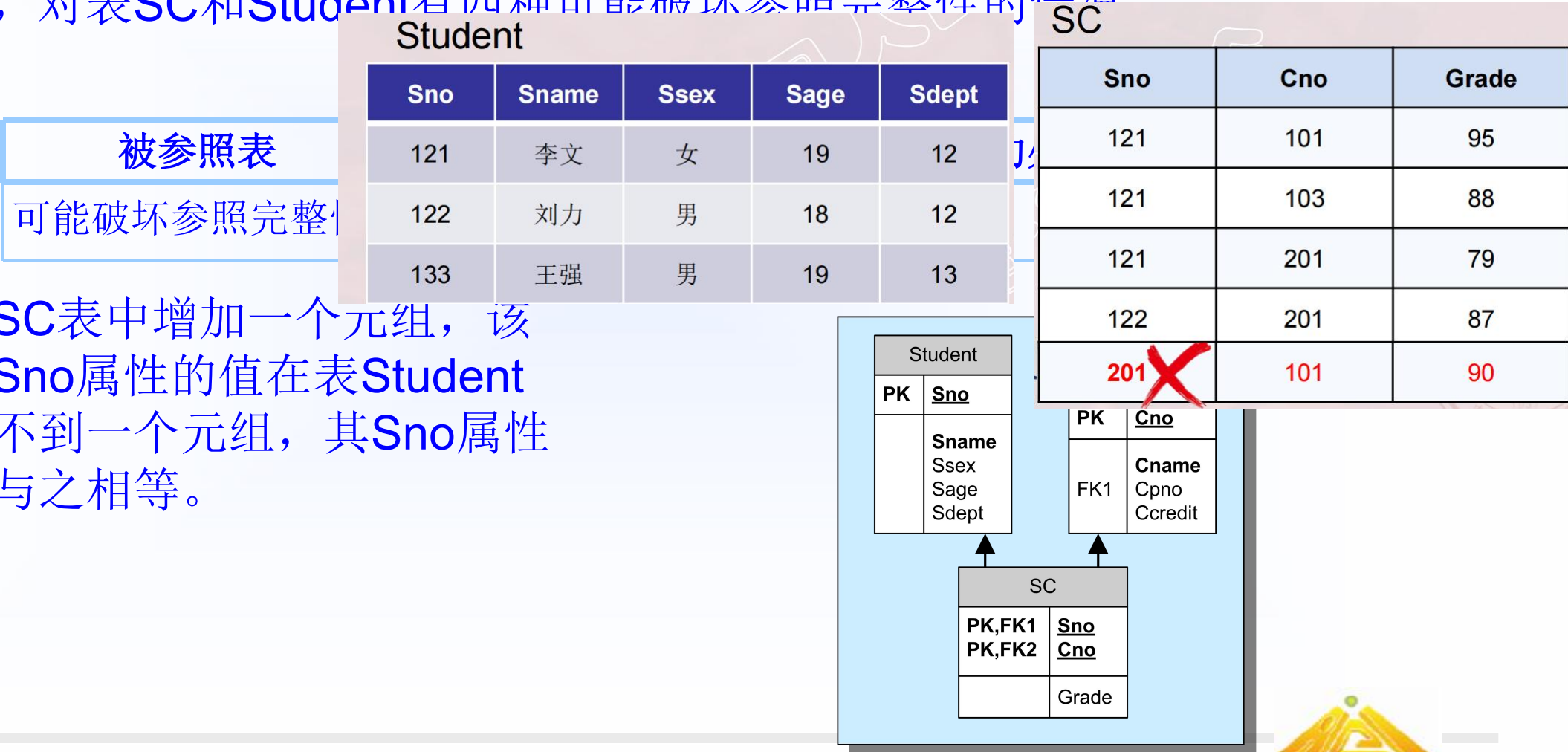
表5.1 可能破坏参照完整性的情况及违约处理

被参照表（例如Student）	参照表（例如SC）	违约处理
可能破坏参照完整性 ←	插入元组	拒绝
可能破坏参照完整性 ←	修改外码值	拒绝
删除元组 →	可能破坏参照完整性	拒绝/级连删除/设置为空值
修改主码值 →	可能破坏参照完整性	拒绝/级连修改/设置为空值
数据库系统----数据库安全性		3.20-90

参照完整性检查和违约处理

完整性检查及违约处理

➤ 例如，对表SC和Student有四种可能破坏参照完整性的情况



参照完整性

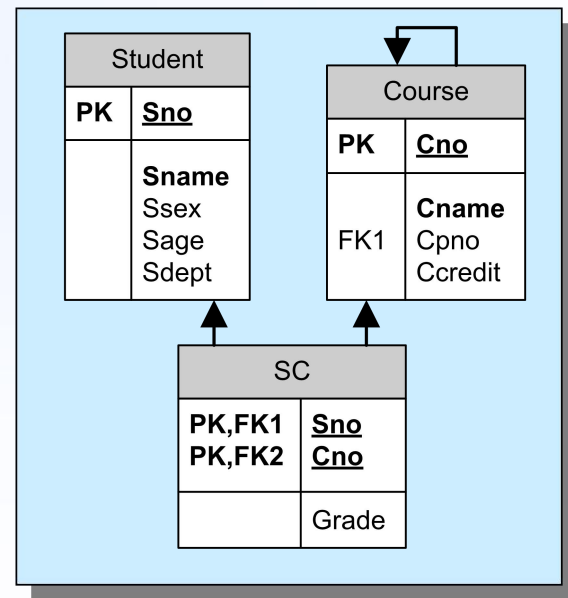
完整性检查及违约处理

被参照表	参照表	违约处理
可能破坏参照完整性 ←	修改外码值	拒绝

例：修改SC表中的一个元组，
修改后该元组Sno属性的值在
表Student中找不到一个元组，
其Sno属性的值与之相等。

Sno	Sname	Sdept	Ssex	Sage
202215126	欧阳杰	AI	男	18
202215121	李勇	CS	男	20
202215122	刘晨	CS	女	19
202215125	张立	IS	男	19
202215123	王敏	MA	女	18

Sno	Cno	Grade
202215121	1	92
202215121	2	85
202215121	3	88
202215122	2	90
202215122	3	80
202215126	1	(NULL)



参照完整性检查和违约处理（续）

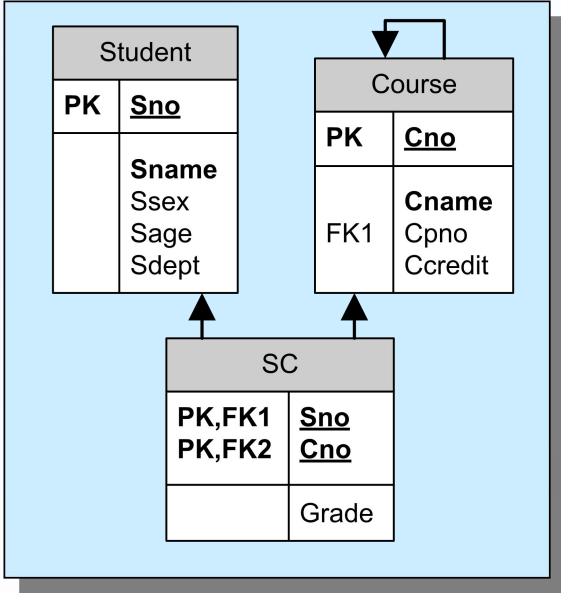
完整性检查及违约处理

被参照表	参照表	违约处理
删除元组	→ 可能破坏参照完整性	拒绝/级联删除/设置为空值

➤ 例：Student表中删除一个元组，造成SC表中某些元组的Sno属性取值在表Student中找不到一个元组，其Sno属性的值与之相等。

Sno	Sname	Sdept	Ssex	Sage
202215126	欧阳杰	AI	男	18
202215121	李勇	CS	男	20
202215122	刘晨	CS	女	19
202215125	张立	IS	男	19
202215123	王敏	MA	女	18

Sno	Cno	Grade
202215121	1	92
202215121	2	85
202215121	3	88
202215122	2	90
202215122	3	80
202215126	1	(NULL)

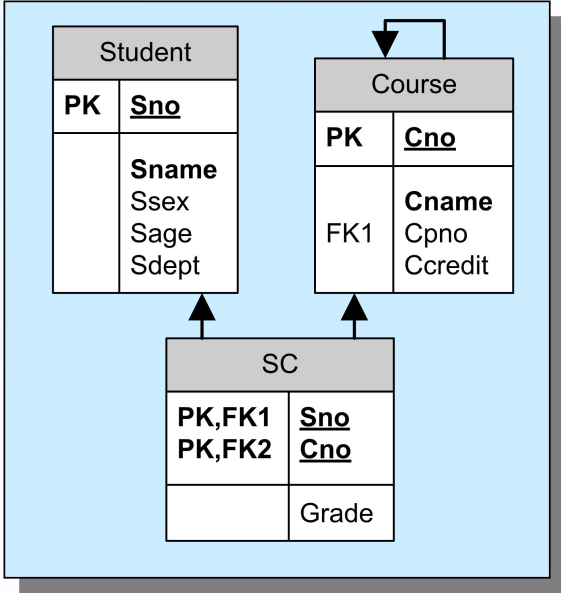


参照完整性检查和违约处理（续）

完整性检查及违约处理

被参照表	参照表	违约处理
修改主码值	→ 可能破坏参照完整性	拒绝/级联删除/设置为空值

➤ 例：修改Student表中的一个元组的Sno属性，造成SC表中某些元组的Sno属性的值在表Student中找不到一个元组，其Sno属性的值与之相等。

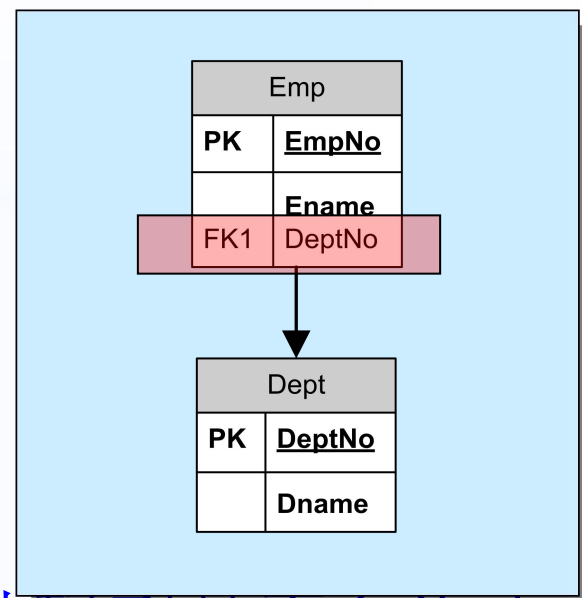
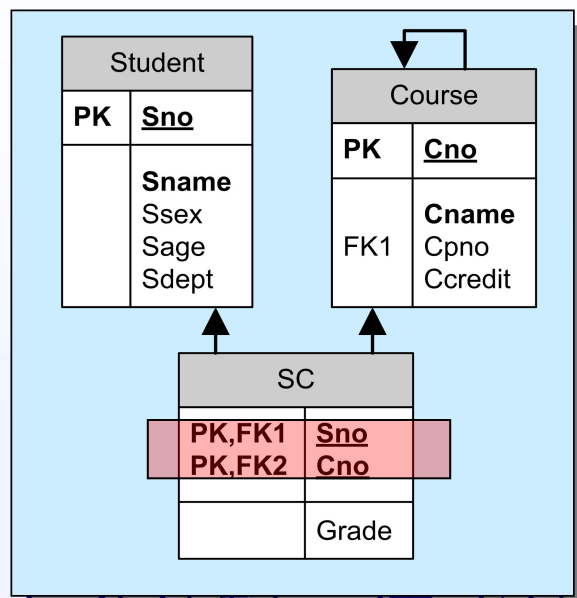


参照完整性检查和违约处理（续）

■ 外码能否接受空值？

Sno	Sname	Sdept	Ssex	Sage
202215126	欧阳杰	AI	男	18
202215121	李勇	CS	男	20
202215122	刘晨	CS	女	19
202215125	张立	IS	男	19
202215123	王敏	MA	女	18

Sno	Cno	Grade
202215121	1	92
202215121	2	85
202215121	3	88
202215122	2	90
202215122	3	80
202215126	1	(NULL)



- 对于参照完整性，除了应该定义外码，还应该定义外码列是否允许空值。
- 一般地，当对参照表和被参照表的操作违反了参照完整性，系统选用默认策略，即拒绝执行。如果想让系统采用其他的策略则必须在创建表的时候显式地加以说明。



参照完整性检查和违约处理（续）

[例5.3] 显式说明参照完整性的违约处理示例

```
CREATE TABLE SC
( Sno CHAR(9) NOT NULL,
  Cno CHAR(4) NOT NULL,
  Grade SMALLINT,
  PRIMARY KEY(Sno,Cno),
  FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno)
    ON DELETE CASCADE      /*级联删除SC表中相应的元组*/
    ON UPDATE CASCADE,     /*级联更新SC表中相应的元组*/
  FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno)
    ON DELETE NO ACTION
    /*当删除course 表中的元组造成了与SC表不一致时拒绝删除*/
    ON UPDATE CASCADE
    /*当更新course表中的cno时，级联更新SC表中相应的元组*/
);
```



参照完整性检查和违约处理（续）

■ 参照完整性违约处理

（1）拒绝（NO ACTION）执行

- 不允许该操作执行。该策略一般设置为默认策略

（2）级联（CASCADE）操作

- 当删除或修改被参照表（Student）的一个元组造成了与参照表（SC）的不一致，则删除或修改参照表中的所有造成不一致的元组

（3）设置为空值（SET-NULL）

- 当删除或修改被参照表的一个元组时造成了不一致，则将参照表中的所有造成不一致的元组的对应属性设置为空值。

■ 对于参照完整性，除了应该定义外码，还应定义外码列是否允许空值



参照完整性检查和违约处理（续）

外码

例如，有下面2个关系

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）

专业（专业号，专业名）

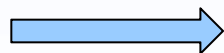
Dept	
Deptno	Dname
11	计算机网络
12	计算机软件
13	计算机应用

Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
121	李文	女	19	12
122	刘力	男	18	12
133	王强	男	19	13

■ 假设专业表中某个元组被删除，专业号为12

➤ 1. 级联删除：DBMS删除DEPT表的12号专业以及学生表中所有在12号专业学习的学生。

Dept	
Deptno	Dname
11	计算机网络
12	计算机软件
13	计算机应用



Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
121	李文	女	19	12
122	刘力	男	18	12
133	王强	男	19	13



参照完整性检查和违约处理（续）

例如，有下面2个关系

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）

专业（专业号，专业名）

外码

■ 假设专业表中某个元组被删除，专业号为12

➤ 2. 拒绝执行：DBMS拒绝执行删除语句

Dept	
Deptno	Dname
11	计算机网络
12	计算机软件
13	计算机应用



参照完整性检查和违约处理（续）

例如，有下面2个关系

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）

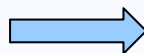
专业（专业号，专业名）

外码

■ 假设专业表中某个元组被删除，专业号为12

- 3. 设置为空值：DBMS将学生表中12号专业的学生的专业号设置为空值，并删除DEPT表的12号专业。

Dept	
Deptno	Dname
11	计算机网络
12	计算机软件
13	计算机应用



Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
121	李文	女	19	
122	刘力	男	18	
133	王强	男	19	13



第五章 数据库完整性

5.1 实体完整性

5.2 参照完整性

5.3 用户定义的完整性

5.4 完整性约束命名字句

*5.5 域中的完整性限制

5.6 断言

5.7 触发器

5.8 小结



5.3 用户定义的完整性

- 用户定义的完整性是：针对某一具体应用的数据必须满足的语义要求
- 关系数据库管理系统提供了定义和检验用户定义完整性的机制，不必由应用程序承担



5.3 用户定义的完整性

5.3.1 属性上的约束条件

5.3.2 元组上的约束条件



1. 属性上约束条件的定义

■ CREATE TABLE时定义属性上的约束条件

- 列值非空（NOT NULL）
- 列值唯一（UNIQUE）
- 检查列值是否满足一个条件表达式（CHECK）



属性上约束条件的定义（续）

（1）不允许取空值

[例5.4] 在定义SC表时，说明Sno、Cno、Grade属性不允许取空值。

```
CREATE TABLE SC
```

```
( Sno CHAR(9) NOT NULL,  
  Cno CHAR(4) NOT NULL,  
  Grade SMALLINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (Sno, Cno),
```

```
...
```

/* 如果在表级定义实体完整性，隐含了Sno，Cno不允许取空值，则在列级不允许取空值的定义可以不写 */

```
);
```



属性上约束条件的定义（续）

（2）列值唯一

[例5.5]建立部门表DEPT，要求部门名称Dname列取值唯一，部门编号Deptno列为主码

```
CREATE TABLE DEPT
( Deptno NUMERIC(2),
  Dname CHAR(9) UNIQUE NOT NULL,
  /*要求Dname列值唯一, 并且不能取空值*/
  Location CHAR(10),
  PRIMARY KEY (Deptno)
);
```



属性上约束条件的定义（续）

（3）用CHECK短语指定列值应该满足的条件

[例5.6] Student表的Ssex只允许取“男”或“女”。

```
CREATE TABLE Student
```

```
( Sno CHAR(9) PRIMARY KEY,
```

```
  Sname CHAR(8) NOT NULL,
```

```
  Ssex CHAR(2) CHECK (Ssex IN ('男','女')) ,
```

```
/*性别属性Ssex只允许取'男'或'女'*/
```

```
  Sage SMALLINT,
```

```
  Sdept CHAR(20)
```

```
);
```



属性上约束条件的定义（续）

[例5.7] SC表的Grade的值应该在0和100之间。

```
CREATE TABLE SC
( Sno    CHAR(9),
  Cno    CHAR(4),
  Grade  SMALLINT CHECK (Grade>=0 AND Grade <=100),
    /*Grade取值范围是0到100*/
  PRIMARY KEY (Sno,Cno),
  FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno),
  FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno)
);
```



2. 属性上的约束条件检查和违约处理

■ 属性上的约束条件检查和违约处理

- 插入元组或修改属性的值时，关系数据库管理系统检查属性上的约束条件是否被满足
- 如果不满足则操作被拒绝执行



5.3 用户定义的完整性

5.3.1 属性上的约束条件

5.3.2 元组上的约束条件



1. 元组上约束条件的定义

- 在CREATE TABLE时可以用CHECK短语定义元组上的约束条件，即元组级的限制
- 同属性值限制相比，元组级的限制可以设置不同属性之间的取值的相互约束条件



元组上约束条件的定义（续）

[例5.8]当学生的性别是男时，其名字不能以Ms.打头。

```
CREATE TABLE Student
```

```
( Sno   CHAR(9),  
  Sname CHAR(8) NOT NULL,  
  Ssex   CHAR(2),  
  Sage   SMALLINT,  
  Sdept  CHAR(20),  
  PRIMARY KEY (Sno),
```

```
CHECK (Ssex='女' OR Sname NOT LIKE 'Ms.%')
```

```
/*定义了元组中Sname和 Ssex两个属性值之间的约束条件*/
```

```
);
```

- 性别是女性的元组都能通过该项检查，因为Ssex=‘女’ 成立;
- 当性别是男性时，要通过检查则名字一定不能以Ms.打头



2. 元组上约束条件检查和违约处理

■ 元组上的约束条件检查和违约处理

- 插入元组或修改属性的值时，关系数据库管理系统检查元组上的约束条件是否被满足
- 如果不满足则操作被拒绝执行



小结

	实体完整性	参照完整性	用户定义的完整性
定义方法	CREATE TABLE	CREATE TABLE	CREATE TABLE
检查时机	执行插入 修改操作	参照表：插入/修改 被参照表：删除/修改	执行插入 修改操作
违约处理	拒绝执行	拒绝执行/级联操作/设置为空值	拒绝执行



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新

下课了。。



休息。。。

